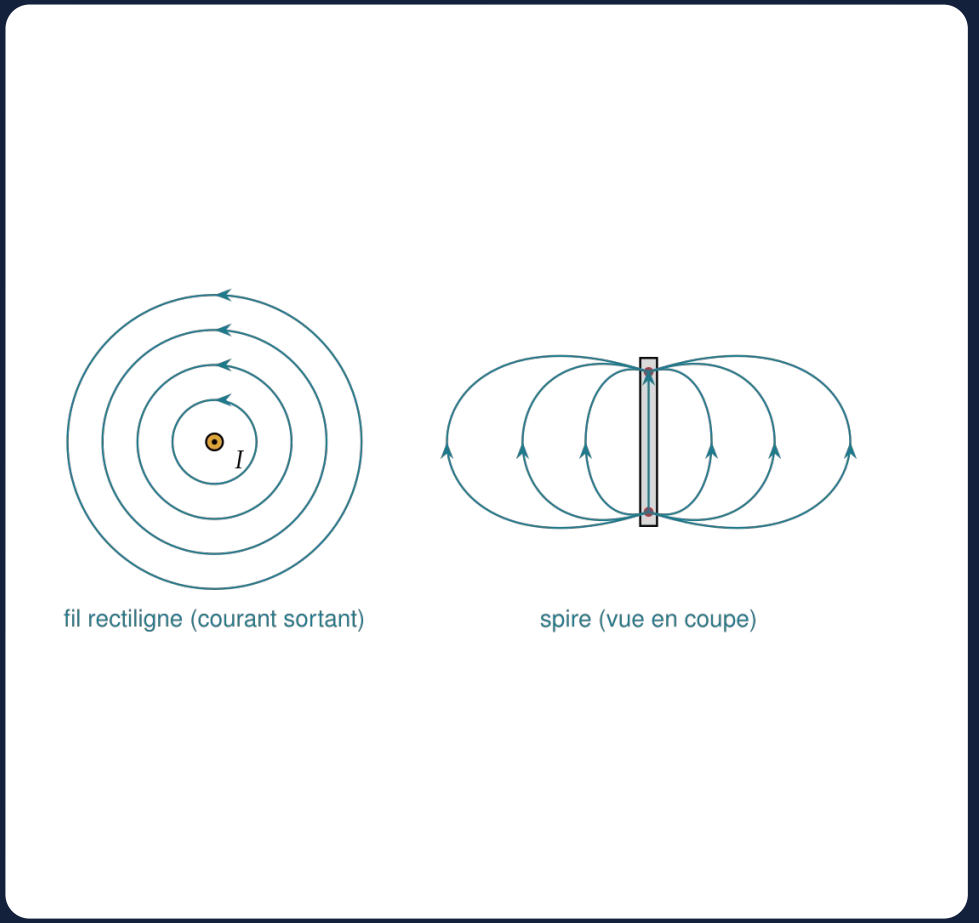
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

ÉLECTRICITÉ 2 • CHAPITRE 1

Le champ magnétique

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Décrire les **sources** et les **lignes** du champ magnétique
- Calculer un champ par la loi de **Biot et Savart** (fil, spire, solénoïde)
- Utiliser la **conservation du flux** et le **théorème d'Ampère**
- Exprimer les forces de **Lorentz** et de **Laplace**
- Décrire l'action d'un champ sur un **dipôle magnétique**

PRÉREQUIS

Électricité 1 : champ électrostatique, théorème de Gauss • Produit vectoriel ; coordonnées cylindriques • Intégrales simples

PLAN

1 Sources et lignes de champ

2 Loi de Biot et Savart

3 Flux et théorème d'Ampère

4 Forces magnétiques

De quoi parle ce chapitre ?

Une découverte de 1820

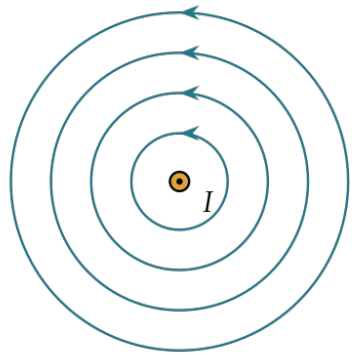
En approchant une boussole d'un fil parcouru par un courant, **Œrsted** constate que l'aiguille dévie : un **courant électrique crée un champ magnétique**. Électricité et magnétisme sont liés.

Le parallèle avec l'électrostatique

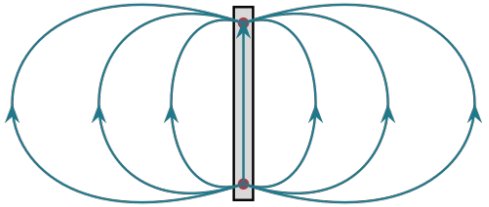
Les charges immobiles créent un champ **électrique** E ; les charges **en mouvement** (les courants) créent un champ **magnétique** B. Les méthodes se ressemblent : une loi élémentaire (Biot et Savart, comme Coulomb) et un théorème pour les cas symétriques (Ampère, comme Gauss).

Les applications

Électroaimants, moteurs, haut-parleurs, IRM médicale, accélérateurs de particules.



fil rectiligne (courant sortant)

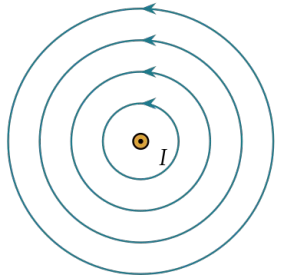


spire (vue en coupe)

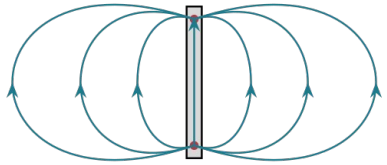
1

Sources et lignes de champ

*Aimants et **courants** créent un champ magnétique : l'aiguille d'une boussole s'oriente selon B.*



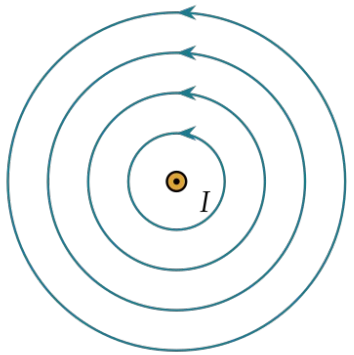
fil rectiligne (courant sortant)



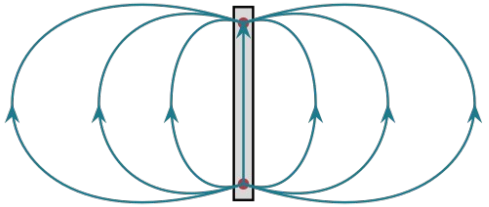
spire (vue en coupe)

Le champ magnétique

- Sources du champ : les **aimants**, la Terre, et surtout les **courants électriques**.
- Unité : le **tesla (T)**. Champ terrestre ≈ 5×10^{-5} T ; aimant courant ≈ 0,1 T ; IRM ≈ 1,5 à 3 T.
- Une **ligne de champ** est tangente à B en chaque point ; une boussole s'oriente le long de ces lignes.
- Autour d'un fil rectiligne, les lignes sont des **cercles** centrés sur le fil ; leur sens est donné par la **règle de la main droite** (pouce dans le sens du courant).



fil rectiligne (courant sortant)



spire (vue en coupe)

2

Loi de Biot et Savart

$$\mathrm{d}\,\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I\,\mathrm{d}\vec{\ell}\wedge\vec{u}}{r^2}$$

*Chaque **élément de courant** contribue au champ ; on additionne toutes les contributions.*

Lire la loi de Biot et Savart

$$\mathrm{d}\,\vec{B}\,(M) = \frac{\mu_0}{4\pi}\,\frac{I\,\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \vec{PM}}{PM^3}$$

$I\,d\ell$ — **Élément de courant** : une petite portion $d\ell$ du circuit, au point P, orientée dans le sens du courant I.

μ_0 — **Perméabilité du vide** : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m (ou T·m/A).

PM — Vecteur du point P (source) au point M où l'on calcule le champ. Le champ décroît en **$1/PM^2$**.

$\wedge$ — Le **produit vectoriel** rend dB perpendiculaire au plan ($d\ell$, PM) ; le trièdre ($I\,d\ell$, PM, dB) est **direct**.

Pour un circuit entier, on **intègre** sur tout le circuit : $B = \oint dB$. On commence toujours par chercher la direction de B grâce aux **symétries**.

Les symétries du champ magnétique

Une différence avec le champ électrique

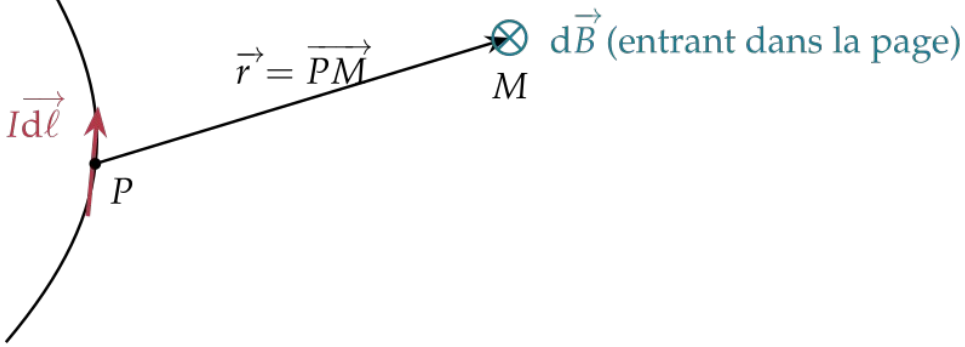
Le champ E est contenu dans les plans de symétrie des charges. Le champ B, lui, est un **pseudo-vecteur** : ses règles sont **inversées**.

Les deux règles

Si le plan passant par M est un plan de **symétrie** des courants, B est **perpendiculaire** à ce plan. Si c'est un plan d'**antisymétrie**, B est **contenu** dans ce plan.

Exemple du fil rectiligne

Tout plan contenant le fil est un plan de symétrie : B lui est perpendiculaire, donc **orthoradial** (il tourne autour du fil).



Champs à connaître

Résultats obtenus par la loi de Biot et Savart :

SEGMENT DE FIL (DISTANCE a)

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left(\sin\theta_2 - \sin\theta_1\right)$$

θ_1, θ_2 : angles sous lesquels on voit les extrémités du segment.

FIL INFINI

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

Cas limite $\theta_1 \to -90°$, $\theta_2 \to +90°$. Lignes de champ circulaires.

SPIRE (CENTRE)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Sur l'axe, à la distance z : $B = \mu_0 I R^2 / [2(R^2 + z^2)^{(3/2)}]$.

SOLÉNOÏDE INFINI (n SPIRES/m)

$$B = \mu_0 \, n \, I$$

Champ **uniforme** à l'intérieur, nul à l'extérieur : c'est l'électroaimant idéal.

3

Flux et théorème d'Ampère

*Le flux de B à travers une surface fermée est **nul** ; sa circulation sur un contour fermé compte les **courants enlacés**.*

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \mu_0 \sum I_{\text{enlacés}}$$

Le flux de B est conservatif

Pas de « charge magnétique »

Il n'existe pas de pôle nord ou sud isolé : si l'on coupe un aimant en deux, on obtient deux aimants. Les lignes de champ ne partent de nulle part : elles sont **fermées**.

Conséquence

Tout le champ qui entre dans une surface fermée en ressort : le flux sortant est **nul**, quelle que soit la surface.

Flux à travers un circuit

Le flux Φ = ∬ B · n dS à travers un circuit s'exprime en **webers (Wb)**. Il jouera un rôle central dans l'induction (chapitre suivant).

CONSERVATION DU FLUX

$$\oiint_S \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}S} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{div}\ \vec{B} = 0$$

Le théorème d'Ampère

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \mu_0 \sum I_{\text{enlacés}}$$

Γ — **Contour d'Ampère** : une courbe **fermée**, imaginaire, choisie pour faciliter le calcul (souvent un cercle ou un rectangle).

$\oint B \cdot d\ell$ — **Circulation** de B le long de Γ : la somme des B · dℓ sur tout le contour.

$I_{enlacés}$ — Courants qui **traversent** une surface s'appuyant sur Γ. Un courant est compté **positivement** s'il est orienté par Γ selon la règle de la main droite.

Usage — Il joue pour B le rôle du théorème de Gauss pour E : il donne B directement quand les symétries sont fortes.

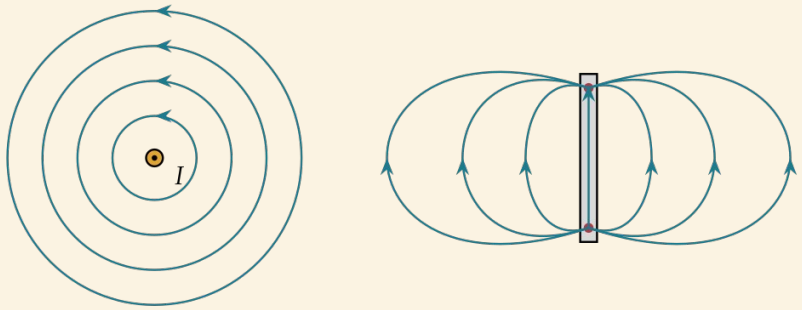
Forme locale : **rot B = μ_0 j**, où j est la densité de courant (A/m²).

Exemple : fil infini par le théorème d'Ampère

ÉNONCÉ

Un fil rectiligne infini est parcouru par un courant **I**. Calculer le champ magnétique à la distance r du fil.

Application : I = 10 A, r = 5,0 cm.



fil rectiligne (courant sortant)

spire (vue en coupe)

RÉSOLUTION

Symétries : B orthoradial, ne dépend que de r

$$\vec{B} = B(r)\,\vec{u}_\theta$$

Contour : cercle de rayon r

$$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = B(r) \times 2\pi r$$

Ampère

$$B(r)\,2\pi r = \mu_0 I \;\Rightarrow\; B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Application

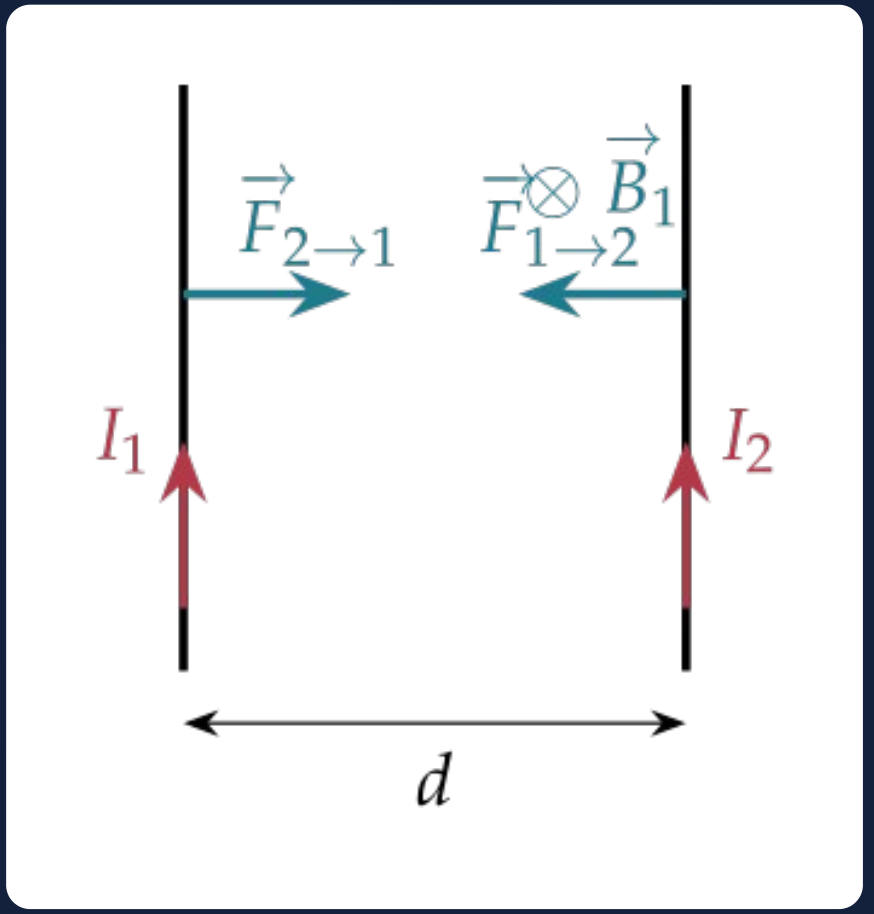
$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0{,}050}$$

$$B = 4{,}0 \times 10^{-5}\ \mathrm{T}\ \ (\text{de l'ordre du champ terrestre})$$

4

Forces magnétiques

*Le champ magnétique agit sur les **charges en mouvement** : particules (Lorentz) et conducteurs parcourus par un courant (Laplace).*



La force de Lorentz

Une force perpendiculaire à la vitesse

La partie magnétique q v ∧ B est toujours **perpendiculaire** à la vitesse : elle ne travaille pas. Elle **courbe** la trajectoire sans changer la valeur de la vitesse.

Mouvement circulaire

Une particule lancée perpendiculairement à un champ uniforme décrit un **cercle** de rayon R = mv/(|q|B), parcouru en une période T = 2πm/(|q|B) qui ne dépend pas de la vitesse.

Applications

Spectrographe de masse (séparer les isotopes), cyclotron (accélérer des particules), aurores polaires (particules du vent solaire guidées par le champ terrestre).

FORCE DE LORENTZ

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}\right)$$

Force de Laplace et interaction entre courants

FORCE DE LAPLACE

$$\overrightarrow{\mathrm{d}F} = I\,\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \wedge \overrightarrow{B} \qquad F = I\,\ell\,B\sin\alpha$$

Un conducteur parcouru par un courant dans un champ magnétique subit une force : c'est le principe du **moteur électrique** et du haut-parleur.

DEUX FILS PARALLÈLES (DISTANCE d)

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0\, I_1 I_2}{2\pi d}$$

Chaque fil subit le champ de l'autre. Courants de **même sens** : les fils **s'attirent** ; de sens opposés : ils se repoussent.

Circuit dans un champ uniforme : dipôle magnétique

- Un petit circuit plan de surface S parcouru par I possède un **moment magnétique** M = I S n (en A·m²), où n est la normale orientée par le courant.
- Dans un champ **uniforme**, la résultante des forces de Laplace est nulle, mais il subit un **couple** Γ = M ∧ B.
- Ce couple fait tourner le circuit jusqu'à ce que M soit dans le sens de B, comme l'aiguille d'une boussole.
- Énergie : $E_p = -M \cdot B$. À grande distance, le champ de la spire ressemble à celui d'un dipôle électrostatique.

MOMENT ET COUPLE

$$\vec{\mathcal{M}} = I\,S\,\vec{n} \qquad \vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$$

Erreurs fréquentes

Se tromper de **sens** dans le produit vectoriel : utiliser la règle de la main droite.

Oublier que la force magnétique est **perpendiculaire** à la vitesse : elle ne change pas l'énergie cinétique.

Compter un courant **non enlacé** dans le théorème d'Ampère.

Appliquer $B = \mu_0 nI$ **hors** d'un solénoïde long ou près de ses extrémités.

L'essentiel du chapitre

- Biot et Savart : $dB = (\mu_0/4\pi)\, I\, d\ell \wedge u / r^2$
- Fil infini $B = \mu_0 I/(2\pi a)$; spire (centre) $B = \mu_0 I/(2R)$; solénoïde $B = \mu_0 nI$
- Flux de B conservatif : div B = 0, lignes de champ fermées
- Ampère : $\oint B \cdot d\ell = \mu_0 \Sigma I_{enlacés}$
- Lorentz $F = q(E + v \wedge B)$; Laplace $dF = I\, d\ell \wedge B$
- Dipôle magnétique : $M = ISn$, couple $\Gamma = M \wedge B$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 1 d'Électricité 2
- Série de TD n°1 d'Électricité 2 et son corrigé
- Quiz du chapitre sur la plateforme